

Energia

Un numero da Home Assistant sotto l'orologio: la potenza di adesso o la carica dell'accumulo

1. A cosa serve

Il pannello **non misura niente**. Misurare la casa è il mestiere di Home Assistant, che ha già l'inverter, il contatore, il Shelly sul quadro e le automazioni che leggono tutto. Qui arriva il numero **già fatto**, su un topic MQTT, e il pannello fa l'unica cosa che Home Assistant non sa fare: tenerlo sotto gli occhi di chi passa in corridoio, senza che nessuno tiri fuori il telefono.



Il numero sta **al centro della banda** sotto le cifre, quella del World Time. Il centro è suo e non si sposta: un valore che cambia posto quando cambia una città non si trova più con la coda dell'occhio, e il senso di averlo lì è proprio quello — lo si guarda senza leggerlo.

2. Due tipi, e non sono la stessa cosa con un'unità diversa

Tipo	Che cos'è	Come si colora
Potenza	watt, ampere, kW: un valore che sale verso il limite dell'impianto	verde fino al giallo, giallo fino al rosso, rosso oltre — e lampeggia quando arriva alla potenza dell'impianto
Accumulo	la percentuale della batteria del fotovoltaico: un valore che scende	un semaforo che scende — verde, giallo, rosso — e lampeggia sotto una soglia sua

Tre numeri per uno, ma **non gli stessi tre**, e non si riusano. Un solo insieme di soglie per tutti e due avrebbe voluto dire, nella metà dei casi, campi che non vogliono dire niente — una «potenza dell'impianto» su una batteria che non passa il 100%, o una «soglia di lampeggio in percento» su dei watt.

I numeri dei due tipi stanno in due blocchi separati e **restano dove sono**: chi prova l'accumulo e torna alla potenza ritrova i suoi watt, non delle caselle vuote. La pagina mostra solo quelli del tipo scelto.

Le tre soglie della potenza

Sono le stesse tre di un quadrante di Home Assistant, e si dichiarano nello stesso ordine in cui si sale:



Soglia	Che cosa vuol dire
Da qui giallo	il consumo si sta facendo notare
Da qui rosso	ci siamo quasi
Potenza dell'impianto	i chilowatt del contratto: arrivarci vuol dire che salta , e da lì il numero lampeggia

Tutto il resto è verde. **Tutte facoltative**: una casella vuota è una soglia spenta, e si guardano dall'alto in basso — chi riempie solo la potenza dell'impianto ha comunque l'allarme che conta, chi riempie solo il giallo ha un avviso senza doversi inventare il resto. Niente numeri di serie: un impianto da tre chilowatt e uno da sei hanno soglie diverse, e un valore inventato qui sarebbe un allarme che suona in casa di qualcuno senza che nessuno l'abbia chiesto.

Si guarda **in una direzione sola**, come un contatore: un valore negativo — l'energia che si immette in rete — resta verde. Fino alla 16.0 le soglie erano quattro, con un estremo anche in basso, perché la potenza era trattata come «un valore che deve stare dentro un intervallo». Sulla carta è giusto; davanti alla pagina due caselle restavano sempre vuote senza che si capisse perché ci fossero.

Il **giallo non lampeggia**, e nemmeno il rosso da solo: lampeggia solo l'arrivo al limite dell'impianto. Se lampeggiasse anche il resto, il lampeggio smetterebbe di voler dire qualcosa.

Le tre soglie dell'accumulo

100% ————— verde
50% ————— soglia gialla → da qui in giù giallo
20% ————— soglia rossa → da qui in giù rosso
10% ————— soglia lampeggio → da qui in giù lampeggia
0%

Il **lampeggio ha la sua soglia**, più in basso del rosso, ed è la differenza che conta: un accumulo al 18% è rosso e si guarda, al 10% è rosso e *chiama*. Se quella soglia si lascia vuota, si lampeggia da dove comincia il rosso: meglio un lampeggio in più che un allarme che non scatta.

3. Il World Time si ferma a due località

Con il servizio Energia acceso la banda in fondo mostra **al massimo due** località, una per lato, e il centro è del numero. Non è solo una questione di spazio — la riga dell'energia a volte è corta e tre ci starebbero — è che il centro deve restare suo.

Chi ne ha configurate di più **le vede comunque tutte**, due per volta, con la rotazione di sempre: rifiutarle sarebbe stato peggio, perché una città configurata che non compare mai sembra un guasto.

Se l'etichetta è lunga — *FOTOVOLTAICO 12500 W* — ai lati non ci sta nessuno e la banda è tutta del numero. È una scelta fra un numero leggibile e due città tagliate a metà.

Il servizio si può spegnere **da Home Assistant** (`switch.dmd_energia`) senza fermare l'automazione: è il modo giusto per riavere i tre fusi a cena.

4. Che cosa si scrive sul topic

Un numero, e basta:

```
mosquitto_pub -t dmd/energia -m 1250
```

Si accettano anche le forme che Home Assistant produce da sé: `1250.4`, `1250,4` (chi ha formattato il template per gli umani), `1250 W` (lo stato con l'unità attaccata), e i valori negativi — l'energia che si immette in rete non è un errore.

Per dire di più, un JSON:

```
{"valore": 84, "unita": "%", "etichetta": "BATT"}
```

`unita` ed `etichetta` valgono **per quel messaggio**, non per sempre: servono a chi ha due automazioni che pubblicano cose diverse sullo stesso topic — la potenza di giorno, l'accumulo di sera — senza toccare la configurazione del pannello. Il messaggio dopo, se è un numero nudo, torna all'unità configurata.

Quello che si legge sul pannello

«etichetta valore unità»: **CASA 1250 W, BATT 84%**. L'etichetta può restare vuota. La percentuale sta attaccata al numero e le parole staccate, come si scrivono in italiano.

5. Il valore vecchio diventa due trattini

Passati i minuti della scadenza — cinque di serie — senza sentire niente, al posto del valore compaiono **due trattini in grigio**:

```
NY 08:22      CASA -- W      TOKYO 21:22+
```

Un numero fermo da mezz'ora è peggio di nessun numero: ci si fida di un dato che non esiste più. E non si fa sparire la riga, perché il servizio è acceso e il pannello deve dire *non mi sta arrivando niente* — che è una informazione, non un buco. Il grigio spento non si confonde con una misura, e i due trattini non lampeggiano: il dato non c'è, non c'è niente da allarmare.

Chi vuole il comportamento vecchio mette **zero minuti**: il valore resta per sempre.

6. L'automazione di Home Assistant

Un file, una automazione: si seleziona tutto il file e si incolla, senza ritagliare niente. I commenti si incollano insieme al resto, Home Assistant li ignora.

File	Che cosa manda	Dove si incolla
<code>ha/dmd_energia.yaml</code>	l'assorbimento istantaneo, in watt	Automazioni
<code>ha/dmd_energia_accumulo.yaml</code>	la carica della batteria, in percento	Automazioni
<code>ha/dmd_energia_giorno_e_sera.yaml</code>	i due a turno, con il sole	Automazioni
<code>ha/dmd_energia_prova.yaml</code>	un numero a mano, per diagnosi	Script

Ne serve **uno** fra i primi tre: il pannello colora con le soglie del tipo scelto nella pagina, una alla volta, e tre automazioni sullo stesso topic si pesterebbero i piedi. Il quarto è facoltativo e va nella scheda *Script*, non in *Automazioni*.

Impostazioni → Automazioni e scene → Crea automazione → *Crea nuova automazione* → i tre puntini in alto a destra → **Modifica in YAML** → cancella quello che c'è → incolla → Salva.

I due errori che abbiamo preso, e cosa volevano dire

Sono due messaggi di Home Assistant che sembrano parlare del contenuto e invece parlano della **forma del file**:

Dice	Vuol dire
Message malformed: not a valid option at 'automation'	il testo incollato comincia con <code>automation:</code> . L'editor vuole una automazione, non un file di configurazione
expected a single document in the stream, but found more	nel testo incollato c'è una riga <code>---</code> , che in YAML separa due documenti. L'editor ne vuole uno

Per questo i file sono quattro e non uno: ogni cosa che va ritagliata, prima o poi viene incollata intera. Chi invece usa i file come **package** in `configuration.yaml` deve fare il contrario — lì serve la riga `automation:` e il trattino davanti ad `alias`, con tutto il blocco rientrato di due spazi.

La cosa che conta, e che vale per qualunque automazione si scriva a mano:

Non pubblicare trenta volte al minuto. Un sensore di potenza cambia a ogni lettura, cioè ogni due secondi. Un `platform: state` nudo pubblicherebbe ogni due secondi per sempre: traffico inutile sul broker e un numero che balla sul pannello, perché 1250 e 1248 sono lo stesso dato scritto due volte. I blocchi pronti usano `time_pattern` — mezzo minuto per la potenza, cinque minuti per l'accumulo — più una pubblicazione all'avvio di Home Assistant, altrimenti dopo un riavvio il pannello resta con i due trattini fino al prossimo giro.

L'altra: **un sensore non disponibile non si pubblica.** Meglio che il DMD mostri i due trattini, che vogliono dire «non lo so», di uno zero inventato dall'automazione.

7. Il pulsante di prova

Nella pagina Energia c'è una casella e un pulsante **Mostralo**: ci si scrive un numero e compare sul pannello subito, come se fosse arrivato dal broker.

Serve davvero, e non è un lusso: fra «ho scritto le soglie» e «il numero lampeggia come volevo» c'è di mezzo un'automazione che magari non esiste ancora, e tarare la soglia del lampeggio aspettando che la batteria scenda davvero al 10% è un'altra cosa che chiedere al pannello di farlo vedere adesso.

8. Se il numero non compare

La riga di stato nella pagina Servizi dice **cosa è arrivato**, non «acceso», e basta a capire da che parte sta il problema:

Dice	Vuol dire
<i>non è ancora arrivato niente sul topic</i>	il problema è in Home Assistant: prova <code>dmd_energia_prova.yaml</code>
<i>ultimo valore di N minuti fa</i>	l'automazione ha pubblicato una volta e poi ha smesso: guarda le sue tracce
<i>Sul pannello: CASA 1250 W</i>	tutto funziona; se non lo vedi, il servizio è spento o il pannello mostra un'altra sorgente

Se invece è l'automazione a non salvarsi, i due messaggi e il loro significato stanno nel capitolo 6.

Le altre due cose da controllare sono sempre le stesse: il **topic** è lo stesso nei due posti, e il servizio è **acceso** (pagina Servizi, o `switch.dmd_energia`).

9. Come è stato provato

`test_energia.py`, 137 controlli. I cinque che contano davvero:

- **le soglie dei due tipi restano separate**: si scrive la potenza, si passa all'accumulo, si torna indietro, e i watt sono dove erano. È la metà del motivo per cui

esistono due blocchi invece di uno;

- **una casella vuota resta vuota**, non diventa zero, e ogni soglia da sola deve voler dire qualcosa: con la sola potenza dell'impianto si ha l'allarme che conta e tutto il resto è verde;
- **il numero è al centro del pannello entro tre pixel**, e le due località sono appoggiate ai due bordi senza uscire;
- **le cifre dell'ora si alzano anche con il solo servizio Energia acceso**, e si alzano esattamente di quanto si alzavano per il World Time: la banda esiste perché c'è qualcosa dentro, non perché c'è il World Time;
- **il lampeggio si vede**: si chiedono all'orologio il fotogramma del secondo pari e quello del dispari e devono essere diversi — e con un valore tranquillo devono essere identici, altrimenti si riscriverebbe la matrice trenta volte al secondo per niente;
- **ogni file YAML è un documento solo**, senza righe `---` e senza `automation:`. Non è pignoleria sul formato: sono i due errori che Home Assistant ha davvero restituito, e la prova esiste perché non si riscoprano una terza volta.